

분자생물학 실험(이) (LS313a-01)

학기	2026년 2학기
담당교수	이영삼
이수구분	교선평수
학점	2.0
강의시간	화19:00-21:00(E4 - 224), 목19:00-21:00(E4 - 224)
강의실	R2 311호 (노화 실험실)
소속	기초학부

교과개요

분자생물학은 20세기 이후의 현대 생명과학을 형성하는 주요 패러다임을 정립하였다. 그리고, 분자생물학은 '실험과 사유'를 통해 발전한 학문 체계이다. 필연적으로, 분자생물학은 '실험'과 '이론'이 반드시 병행하는 교과목이다. 본 수업은 3학년 전공 필수 교과목으로 운영되는 분자생물학 이론 수업에 발 맞추어, 실험 교과목은 분자생물학 교과서에서도 자세하게 다루는 이론을 실제 프로젝트 수행 과정에서 구현하도록 학습한다. 다만, 모든 실험을 백화점 식으로 나열하는 학습법을 지양하고, 대부분의 생명과학 연구실 및 생명과학 기업에서 활발하게 사용하는 주요 분자생물학 기법을 학습하고자 한다. 즉, 분자생물학 실험 기법을 역사적으로 개괄하되, 현대 생명과학에서도 활발하게 활용되는 실험 기법(예, 클로닝 등)을 실습하고, 단순 체험을 넘어 기법의 주요 과정을 체득할 수 있도록 수업을 구성하였다.

교과목표

현대 분자생물학에 큰 영향을 미치고 있는 실험 기법을 파악하고, 실제 실험실에서 사용되고 있는 기법을 학생들이 직접 수행하면서 훈련한다. - 연구 현장 및 기업에서 수요가 높은 실험 기법(클로닝, 생체분자 분리 정제, 기능 검증 시험 기법 등)을 실습 - 역사적으로 중요한 실험 기법(제한효소)의 발전과정 학습 및 실습 - 21세기에 개발된 최신 실험 기법(상동성 재조합)과 과거 실험 기법의 비교

주차별 강의계획

1주차:
2주차:
3주차:
4주차:
5주차:
6주차:
7주차:
8주차:
9주차:
10주차:
11주차:
12주차:
13주차:
14주차:
15주차:
16주차:

수업방법

교재: 자체 제작 교재 활용 ("24년도 융복합교과목 개발 지원 사업"에 선정되어 교재 개발을 진행 중) 참고문헌 1: 의생명과학 실험서 2판 (라이프사이언스) 참고문헌 2: 분자생물학 실험 (라이프사이언스)

학습윤리

시험 및 과제에서, academic integrity에 반하는 일체의 부정행위 금지. 과제의 경우 독립적이고 독자적으로 진행할 것.

교과정책(방침)

모든 실험은 직접 수행을 원칙으로 하며, 조별 활동에서도 개인의 PBL 과제 수행을 독립적으로 진행할 것.

준비물 및 기타

수강 신청 시 유의사항 실험 과목의 특성상 시간표 상의 강의시간 (2시간)을 넘겨 장시간 수업이 진행될 수 있음.